

Script de soutenance — Sheryne

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière de potentiel

Diapos 3, 6–9 — environ 5 minutes

Soutenance juin 2026 — oraux du 22 au 26 juin

Répartition des rôles

Qui	Diapos	Durée visée
Myriam	1, 2, 4–5 : problématique, paquet d'ondes, états stationnaires	≈ 5 min
Sheryne	3, 6–9 : motivation, méthode numérique, validation, premiers résultats	≈ 5 min
Mattéo	10–13 : effet Hartman, études paramétriques, conclusion	$\approx 5,5$ min

Total : $\approx 15,5$ minutes, puis 10 minutes de questions. Le texte ci-dessous est à dire à l'oral ; les phrases **en gras** sont les messages essentiels, à ne jamais sauter même si le temps presse.

Diapo 3 — Motivation : de l'onde plane au paquet d'ondes (30 secondes)

Merci Myriam. Avant le paquet gaussien, un mot sur d'où il vient.

Une onde plane seule, $\Psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$, n'est pas physiquement acceptable : son module au carré est constant sur tout l'espace, donc **non normalisable**. Pour décrire une particule réellement localisée, on superpose plusieurs ondes planes de vecteurs d'onde voisins. Les interférences entre elles créent une enveloppe qui localise la particule : c'est le battement que vous voyez sur la figure. En passant à une superposition continue sur tous les k , on obtient le paquet d'ondes gaussien.

Je rends la parole à Myriam pour le détailler.

Diapo 6 — Méthode numérique : schéma de Crank–Nicolson (1,5 minute)

Merci Myriam, je reprends la suite. Les outils théoriques que vous venez de voir décrivent soit un paquet libre, soit une onde plane face à la barrière. Mais l'évolution complète d'un *paquet* face à une barrière n'a pas de solution analytique simple : **il faut résoudre numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps**.

Nous avons choisi le schéma de Crank–Nicolson. Son principe : au lieu d'évaluer le membre de droite de l'équation soit à l'instant présent, soit à l'instant suivant, **on prend la moyenne des deux instants**. Cela donne l'équation discrétisée à l'écran, où le coefficient r contient le pas de temps et le pas d'espace, et où s_i contient le potentiel au point x_i . Comme notre potentiel varie dans l'espace — il est nul partout sauf sur la barrière — la diagonale du système varie d'un point à l'autre. **Et c'est exactement ce que fait le code à droite** : la ligne `s_int` porte cette variation, et c'est elle qui rend la diagonale du système différente à chaque point.

Pourquoi ce schéma plutôt qu'un schéma explicite plus simple ? Trois raisons. **Un : il est unitaire** — la norme de la fonction d'onde, c'est-à-dire la probabilité totale, est conservée à 10^{-6} près sur toute la simulation. Pour de la mécanique quantique, c'est la propriété essentielle. **Deux : il est inconditionnellement stable**, quel que soit le pas de temps, et précis à l'ordre deux en temps et en espace. **Trois : il reste rapide**, car le système à résoudre à chaque pas de temps est tridiagonal, et la méthode de Thomas le résout en un nombre d'opérations proportionnel au nombre de points — vous la voyez appelée tout en bas du code, juste après avoir construit la diagonale.

Nos paramètres de référence : une grille de 1500 points sur $[-30, 30]$, 3000 pas de temps jusqu'à $t = 6$; un paquet de vitesse $k_0 = 5$, donc d'énergie $E = 12,5$, parti de $x_0 = -10$; et une barrière de largeur $a = 1$ et de hauteur $V_0 = 15$, donc **plus haute que l'énergie du paquet** : on est bien en régime tunnel.

Pour bien comprendre :

ñ Unitaire z veut dire que le schéma multiplie la fonction d'onde par un opérateur de norme 1, comme le fait l'évolution quantique exacte. Un schéma d'Euler explicite, lui, amplifie la norme à chaque pas : la probabilité totale dépasse 1 et la simulation explose. C'est la réponse à donner si le jury demande ñ pourquoi pas Euler ? z. ñ Tridiagonal z signifie que chaque ligne du système ne couple un point qu'à ses deux voisins immédiats — conséquence directe de la discrétisation de la dérivée seconde.

Diapo 7 — Validation : particule libre (1 minute)

Avant d'allumer la barrière, on valide le solveur sur un cas dont on connaît la réponse : la particule libre, $V_0 = 0$.

Notre définition opérationnelle du temps de traversée : **on suit le pic de $|\psi|^2$, et on note les instants où il passe en $x = 0$ puis en $x = a$** . La différence donne le temps de traversée numérique τ_0 , à comparer à la prédiction évidente : la distance divisée par la vitesse de groupe, soit $a/v_g = 0,2$. C'est exactement ce que fait la fonction à l'écran, `temps_pic_en` : elle repère où l'amplitude est maximale et renvoie l'instant correspondant — on l'appelle une fois à l'entrée, une fois à la sortie.

Le tableau montre l'accord : entrée mesurée à $t = 1,9987$ pour 2 attendu, sortie à 2,1907 pour 2,2, soit $\tau_0 = 0,192$ **contre** 0,200 **théorique : un écart de 4 %**, qui s'explique par la résolution temporelle de la grille et par l'étalement du paquet pendant le vol. Et la norme reste égale à 1 à 10^{-6} près sur les 3000 pas.

Le solveur est validé : on peut maintenant allumer la barrière.

Pour bien comprendre :

Cette étape de validation est méthodologiquement importante : toute mesure faite ensuite avec la barrière héritera de cette incertitude de l'ordre de 4 %. Quand Mattéo comparera τ_t numérique et théorique, il faudra garder cet ordre de grandeur en tête avant de crier à la découverte.

Diapo 8 — Évolution face à la barrière (1 minute)

Voici maintenant le film de la simulation complète, en quatre instants.

Le paquet arrive de la gauche, heurte la barrière — la zone grisée — et se sépare en deux : **un paquet réfléchi, largement dominant, qui repart vers la gauche, et un petit paquet transmis qui continue vers la droite**. Ce petit paquet transmis, c'est l'effet tunnel en images : **classiquement, avec $E < V_0$, la particule serait réfléchie avec certitude** et il n'y aurait strictement rien à droite.

En bleu, nous avons superposé le paquet libre, celui de la diapo précédente : il avance à la même vitesse de groupe, ce qui permet de comparer les positions — et c'est cette comparaison qui servira à mesurer le retard, ou l'avance, du paquet transmis.

Pour bien comprendre :

Pendant l'impact, on voit des franges devant la barrière : c'est l'interférence entre le paquet incident et le paquet réfléchi, qui coexistent au même endroit au même moment. C'est un bon détail à mentionner si le jury demande de commenter la figure.

Diapo 9 — Probabilités de réflexion et de transmission (1 minute)

Pour quantifier, on intègre $|\psi|^2$ de chaque côté de la barrière au cours du temps : c'est le code à droite, avec un masque qui sélectionne la zone après la barrière, et une ligne qui intègre la densité dessus. La courbe du haut le confirme : **la norme totale reste constante**, c'est l'unitarité de Crank–Nicolson à l'œuvre.

À la fin de la simulation, la probabilité d'être passé à droite — c'est exactement ce que calcule cette ligne — vaut $8,1 \times 10^{-2}$. Or la formule des états stationnaires de Myriam prédit $|T(k_0)|^2 = 2,5 \times 10^{-2}$ pour une onde plane de vecteur d'onde k_0 . **Trois fois plus que la théorie : est-ce une erreur ? Non — et c'est un de nos résultats les plus intéressants.**

L'explication : notre paquet n'est pas une onde plane. Il contient toute une gamme de vecteurs d'onde autour de k_0 , et la transmission $|T|^2$ croît très vite avec k . **La barrière favorise donc fortement les composantes rapides du paquet : elle agit comme un filtre passe-haut en vitesse.** Ce filtrage spectral est la clé de toute la suite : c'est lui qui explique, comme vous le verrez avec Mattéo, l'écart entre le temps de traversée mesuré et la théorie de Hartman.

Mattéo, à toi.

Pour bien comprendre :

Pour fixer l'image : la barrière reçoit un mélange de composantes lentes et rapides, et ne laisse passer presque que les rapides. Le paquet transmis est donc plus rapide en moyenne que le paquet incident. C'est pour cela que la probabilité mesurée dépasse la prédiction d'onde plane à k_0 : la moyenne de $|T(k)|^2$ sur le spectre du paquet est dominée par les grands k , bien mieux transmis.
